Método Delta

Professor Luís Antonio Fantozzi Alvarez

4 de março de 2026

Nestas notas, vamos demonstrar a versão do método Delta vista em aula:

Lema 1 (Método Delta)**.** *Seja $\boldsymbol{X}_n$ uma sequência de vetores aleatórios com contradomínio em $\mathbb{R}^k$. Seja $\theta \in \mathbb{R}^k$, e $(r_n)_n \in \mathbb{R}^\infty$ uma sequência de números reais positivas tais que $r_n \to \infty$. Suponha que $r_n(\boldsymbol{X}_n - \theta) \xrightarrow{d} S$, onde S é um vetor aleatório com valores em $\mathbb{R}^k$. Se $\psi : \mathbb{R}^k \mapsto \mathbb{R}^l$ é continuamente diferenciável numa vizinhança de θ, então:*

$$r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta)) \xrightarrow{d} \nabla_x \psi(\theta) S\,,$$

onde $\nabla_x \psi(\theta)$ é o Jacobiano de ψ avaliado em θ.

Demonstração. Como ψ é continuamente diferenciável numa vizinhança de θ, sabemos que existe $\epsilon > 0$ tal que $s \mapsto \psi_x(s)$ existe e é contínua no conjunto $B(\theta;\epsilon) := \{x \in \mathbb{R}^k : \|x - \theta\| < \epsilon\}$. Considere a sequência de eventos $E_n = \{\boldsymbol{X}_n \in B(\theta;\epsilon)\}$, $n \in \mathbb{N}$. Observe que, trivialmente, podemos escrever:

$$r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta)) = \mathbf{1}_{E_n} r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta)) + \underbrace{\mathbf{1}_{E_n^\complement} r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta))}_{=:R_n}\,.$$

Note, ademais que, como $\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{p} \theta$ (vimos isso em aula), para todo $\xi > 0$:

$$0 \leq \mathbb{P}[\{\|R_n\| > \xi\}] \leq \mathbb{P}[E_n^\complement] \to 0 \implies \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}[\{\|R_n\| > \xi\}] = 0\,,$$

de onde concluímos que $R_n \xrightarrow{p} \mathbf{0}_{l\times 1}$. Em seguida, observamos que, como ψ é continuamente diferenciável em $B(\theta;\epsilon)$, para todo $i = 1 \ldots, l$, temos que,

pelo teorema do valor médio:[1]

$$\mathbf{1}_{E_n} r_n(\psi_i(\boldsymbol{X}_n) - \psi_i(\theta)) = \mathbf{1}_{E_n} \nabla_x \psi_i(\tilde{\theta}_{i,n}) r_n(\boldsymbol{X}_n - \theta)\,,$$

onde $\tilde{\theta}_{i,n}$ é uma variável aleatória que, com probabilidade 1, se encontra no segmento de reta que une $\boldsymbol{X}_n$ a θ. Empilhando a relação acima, obtemos:

$$\mathbf{1}_{E_n} r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta)) = \mathbf{1}_{E_n} r_n \begin{pmatrix} \psi_1(\boldsymbol{X}_n) \\ \psi_2(\boldsymbol{X}_n) \\ \vdots \\ \psi_l(\boldsymbol{X}_n) \end{pmatrix} = \mathbf{1}_{E_n} \begin{pmatrix} \nabla_x \psi_1(\tilde{\theta}_{1,n}) \\ \nabla_x \psi_2(\tilde{\theta}_{2,n}) \\ \vdots \\ \nabla_x \psi_l(\tilde{\theta}_{l,n}) \end{pmatrix} r_n(\boldsymbol{X}_n - \theta)\,,$$

Agora, pelo teorema do mapa contínuo, temos que, quando $n \to \infty$:

$$\begin{pmatrix} \nabla_x \psi_1(\tilde{\theta}_{1,n}) \\ \nabla_x \psi_2(\tilde{\theta}_{2,n}) \\ \vdots \\ \nabla_x \psi_l(\tilde{\theta}_{l,n}) \end{pmatrix} \xrightarrow{p} \begin{pmatrix} \nabla_x \psi_1(\theta) \\ \nabla_x \psi_2(\theta) \\ \vdots \\ \nabla_x \psi_l(\theta) \end{pmatrix} = \nabla_x \psi(\theta)$$

Ademais, observe que:

$$\mathbb{E}[|\mathbf{1}_{E_n} - 1|] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{E_n^{\complement}}] = \mathbb{P}[E_n^{\complement}] \to 0\,,$$

isto é, $\mathbf{1}_{E_n} \xrightarrow{L_1} 1$, e, como consequência, $\mathbf{1}_{E_n} \xrightarrow{p} 1$. Aplicando o lema de Slutsky, obtemos, dessa forma, que

$$\mathbf{1}_{E_n} r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta)) \xrightarrow{d} \nabla_x \psi(\theta),$$

e, como $R_n \xrightarrow{p} \mathbf{0}_{l\times 1}$, uma segunda aplicação do lema de Slutsky nos leva a concluir que:

$$r_n(\psi(\boldsymbol{X}_n) - \psi(\theta)) \xrightarrow{d} \nabla_x \psi(\theta)\,,$$

como desejado. □

[1] Para os nossos fins, é suficiente a seguinte versão: seja $O \subseteq \mathbb{R}^k$ um subconjunto aberto e convexo, e $f : O \mapsto \mathbb{R}$ uma função continuamente diferenciável (i.e. cujas derivadas parciais existem e são contínuas). Então, para todo $a, b \in O$, existe $\lambda \in [0,1]$ tal que, definindo $c = \lambda a + (1-\lambda) b$:

$$f(a) - f(b) = \nabla_x f(c)(a - b)\,.$$